

Instrucciones de uso Caudalímetro magneto-inductivo

ES

SM4x00

SM6x00

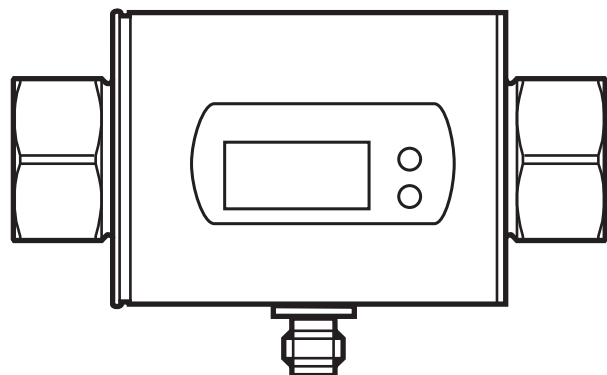
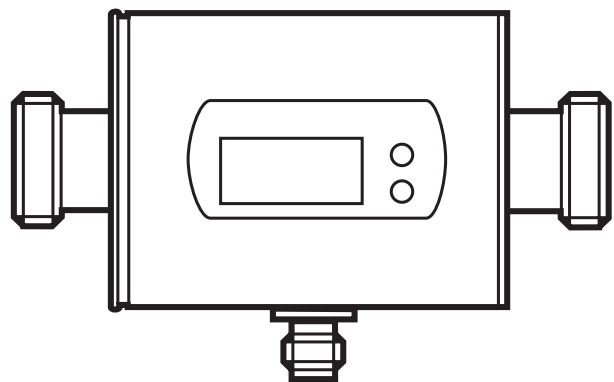
SM7x00

SM8x00

SM6x01

SM7x01

SM8x01



11393456 / 00 06 / 2020

Índice de contenidos

1 Advertencia preliminar	4
2 Indicaciones de seguridad	4
3 Uso previsto	5
4 Función	5
4.1 Procesamiento de las señales de medición	5
4.2 Sentido del caudal	6
4.2.1 Definición del sentido de caudal (Fdir)	6
4.2.2 Detección del sentido de caudal (dir.F)	7
4.3 Supervisión de volumen de consumo (ImP)	7
4.3.1 Visualización y modo de conteo del contador de caudal	8
4.3.2 Supervisión de volumen de consumo mediante la emisión de impulsos	8
4.3.3 Supervisión de volumen de consumo mediante contador con preselección	10
4.4 Función de conmutación	11
4.5 Función analógica	12
4.6 Atenuación del valor de medición (dAP)	14
4.7 Tiempo de espera al arranque (dST)	14
4.8 Supresión de caudal bajo (LFC)	16
4.9 IO-Link	17
5 Montaje	17
5.1 Posición de montaje recomendada	17
5.2 Posición de montaje no recomendada	19
5.3 Puesta a tierra	20
5.4 Instalación en la tubería	21
6 Conexión eléctrica	22
7 Elementos de manejo y visualización	24
8 Menú	26
9 Puesta en marcha	28
10 Parametrización	28
10.1 Proceso general de parametrización	29
10.1.1 Cambio al menú de "funciones avanzadas"	29

10.1.2 Bloquear / desbloquear	30
10.1.3 Timeout.....	30
10.2 Ajustes para la supervisión de caudal	30
10.2.1 Supervisión del valor límite para caudal (OUT1).....	30
10.2.2 Supervisión del valor límite para caudal (OUT2).....	30
10.2.3 Salida analógica para caudal (OUT2)	30
10.2.4 Detección del sentido de caudal (OUT1 o OUT2).....	31
10.3 Ajustes para la supervisión de volumen de consumo.....	31
10.3.1 Supervisión de cantidades mediante la emisión de impulsos (OUT1)	31
10.3.2 Supervisión de cantidades mediante contador con preselección (OUT1)	31
10.3.3 Valor de impulsos	31
10.3.4 Reseteo manual del contador.....	31
10.3.5 Reseteo temporizado del contador.....	32
10.3.6 Desactivar el reseteo del contador	32
10.3.7 Reseteo del contador mediante una señal externa	32
10.4 Ajustes para la supervisión de temperatura	32
10.4.1 Supervisión del valor límite de temperatura (OUT2)	32
10.4.2 Salida analógica para temperatura (OUT2).....	32
10.5 Configuraciones de usuario (opcional).....	33
10.5.1 Unidad de medida estándar para caudal.....	33
10.5.2 Indicación estándar	33
10.5.3 Lógica de conmutación de las salidas.....	33
10.5.4 Tiempo de espera al arranque.....	33
10.5.5 Atenuación del valor de medición.....	33
10.5.6 Comportamiento de las salidas ante fallos.....	34
10.5.7 Supresión de caudal bajo	34
10.5.8 Modo de conteo del totalizador	34
10.5.9 Sentido del caudal	34
10.6 Funciones de asistencia	35
10.6.1 Lectura de los valores Mín / Máx.....	35
10.6.2 Restablecer la configuración de fábrica	35
11 Funcionamiento	36
11.1 Lectura del valor del proceso.....	36
11.2 Cambio de la indicación del valor del proceso en el modo RUN.....	36
11.3 Lectura de la configuración de los parámetros	36

12 Solución de fallos.....	37
13 Datos técnicos	38
14 Configuración de fábrica.....	39

1 Advertencia preliminar

► Requerimiento de operación

> Reacción, resultado

[...] Referencia a teclas, botones o indicadores

→ Referencia cruzada



Nota importante

El incumplimiento de estas indicaciones puede acarrear funcionamientos erróneos o averías.



Información

Indicaciones complementarias.



ATENCIÓN

Advertencia de daños corporales. Pueden producirse lesiones leves reversibles.

2 Indicaciones de seguridad

- Lea este documento antes de la puesta en marcha del producto y consérvelo durante el tiempo que se siga utilizando.
- El producto debe ser apto para las aplicaciones y condicionales ambientales correspondientes sin ningún tipo de restricción.
- Utilizar el producto solo según el uso previsto (→ 3 Uso previsto).
- Utilizar el producto solo con fluidos permitidos (→ Datos técnicos).
- El incumplimiento de las indicaciones de utilización o de los datos técnicos puede provocar daños personales y/o materiales.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad ni garantía derivada de manipulaciones en el producto o de un uso incorrecto por parte del operario.
- El montaje, la conexión eléctrica, la puesta en marcha, el manejo y el mantenimiento del producto solo pueden ser llevados a cabo por personal cualificado y autorizado por el responsable de la instalación.

- Proteger de forma segura los equipos y cables contra daños.
- Con temperaturas del fluido superiores a 50 °C (122 °F), algunas partes de la carcasa pueden calentarse a más de 65 °C (149 °F). Asimismo, durante los trabajos de montaje o en caso de fallo (p. ej. la rotura de la carcasa), pueden escaparse de la instalación altas presiones o fluidos calientes. Para evitar daños personales, se deben tomar las siguientes medidas:
 - ▶ Instalar los equipos según los reglamentos y directivas pertinentes.
 - ▶ Asegúrese de que en la instalación no esté aplicada la presión durante los trabajos de montaje.
 - ▶ Proteger la carcasa contra el contacto con sustancias inflamables y contra un contacto accidental. Para ello, instalar en los equipos dispositivos de protección adecuados (p. ej. una tapa de protección).
 - ▶ No presionar los botones con los dedos. En su lugar utilizar un objeto auxiliar (p.ej. un bolígrafo).

3 Uso previsto

El equipo supervisa fluidos líquidos. Registra 3 variables del proceso: cantidad de caudal, volumen de consumo, temperatura del fluido.

Directiva sobre equipos a presión

Los equipos cumplen con la directiva de equipos a presión y han sido diseñados y fabricados para fluidos del grupo 2 de conformidad con las buenas prácticas de la técnica al uso. Utilización de fluidos del grupo 1 previa petición.

Campo de aplicación

Fluidos líquidos conductores con las siguientes características:

- Conductividad: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$
- Viscosidad: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ a 40 °C; $< 70 \text{ cST}$ a 104 °F

4 Función

- El equipo registra el caudal según el principio de medición de caudal magneto-inductivo.
- Asimismo registra la temperatura del fluido.
- Dispone de una interfaz IO-Link.
- El equipo muestra el valor del proceso actual del sistema en una pantalla.

4.1 Procesamiento de las señales de medición

El equipo genera 2 señales de salida en función de los parámetros:

OUT1/IO-Link: 4 posibilidades de selección	Parametrización
- Señal de conmutación para el valor límite de cantidad de caudal.	→ 10.2.1
- Señal de impulsos para el contador de cantidades	→ 10.3.1
- Señal de conmutación para el contador con preselección	→ 10.3.2
- Señal de conmutación para el sentido de caudal	→ 10.2.4
OUT2: 6 posibilidades de selección	Parametrización
- Señal de conmutación para el valor límite de cantidad de caudal.	→ 10.2.2
- Señal de conmutación para el valor límite de temperatura	→ 10.4.1
- Señal analógica para la cantidad de caudal	→ 10.2.3
- Señal analógica para temperatura	→ 10.4.2
- Señal de conmutación para el sentido de caudal	→ 10.2.4
- Entrada para una señal externa de reseteo del contador (InD)	→ 10.3.7

4.2 Sentido del caudal

Además de la velocidad de caudal, el equipo también registra el sentido y la cantidad de caudal.

4.2.1 Definición del sentido de caudal (Fdir)

El sentido de caudal positivo está indicado en el equipo a través de una flecha con la inscripción "flow direction". El sentido de la medición del caudal puede ser invertido (→ 10.5.9).



- Si se modifica el sentido de caudal (= nuevo sentido positivo de caudal), marcar el equipo con la pegatina incluida.

Caudal...	Indicación del valor del proceso
en el mismo sentido que la indicación en el equipo	+ (positivo)
en el sentido opuesto a la indicación en el equipo	- (negativo)

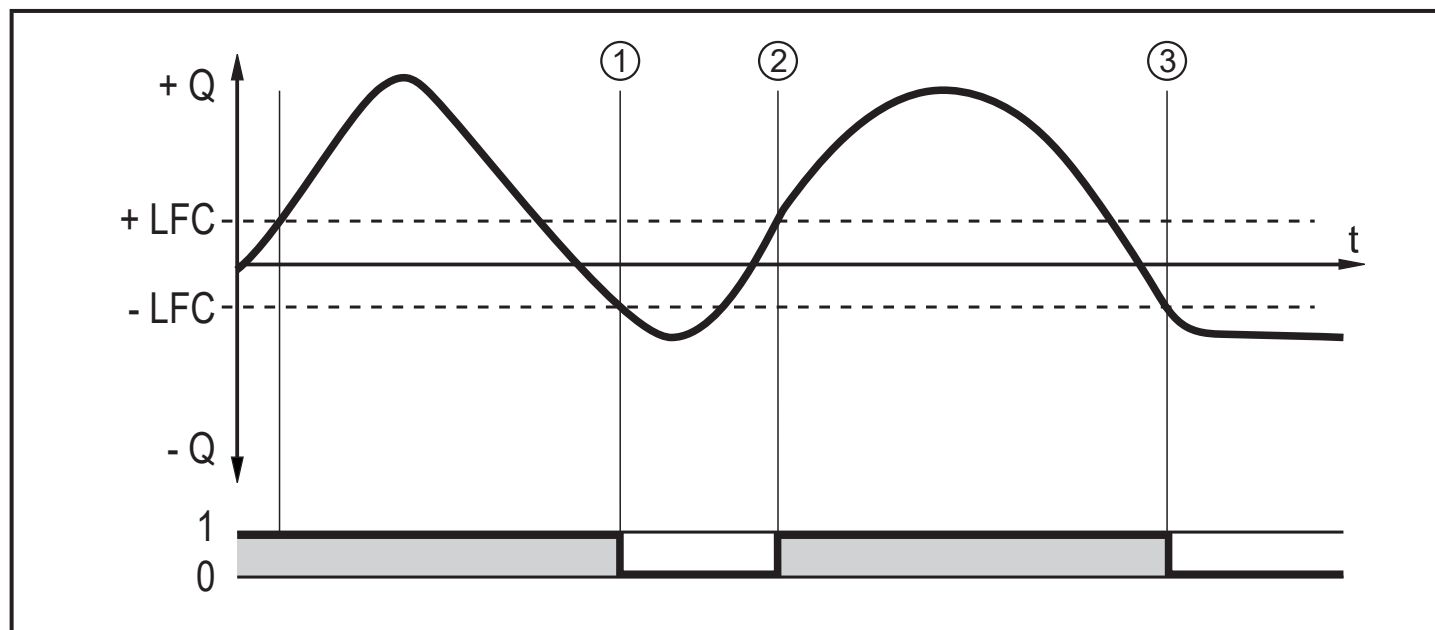
4.2.2 Detección del sentido de caudal (dir.F)

Al activar dir.F (→ 10.2.4) se indica el sentido del caudal a través de una señal de conmutación.

La salida permanece activada hasta que se alcanza por primera vez un valor por debajo (1) de la cantidad mínima de caudal en sentido negativo configurada (- LFC). Después de aplica lo siguiente:

- La salida se activa cuando se alcanza un valor por encima del + LFC (2).
- La salida se desactiva cuando se alcanza un valor por debajo del - LFC (3).

ES



- + Q : Caudal en sentido positivo
- Q : Caudal en sentido negativo
- + LFC: Cantidad mínima de caudal en sentido positivo
- LFC : Cantidad mínima de caudal en sentido negativo



Sentido positivo de caudal = sentido de caudal indicado.

De fábrica viene indicado con una flecha en el equipo o si se modifica en Fdir, se indica con la pegatina incluida (→ 4.2.1).

4.3 Supervisión de volumen de consumo (ImP)

El equipo posee un contador de caudal interno (= totalizador). Suma de forma continua el volumen de consumo desde el último reseteo. Para la supervisión del volumen de consumo se pueden emitir señales de impulsos o una señal de conmutación.

- 10.3.1 Supervisión de cantidades mediante la emisión de impulsos (OUT1)
- 10.3.2 Supervisión de cantidades mediante contador con preselección (OUT1)

4.3.1 Visualización y modo de conteo del contador de caudal

Valor del contador:

- El valor actual del contador de caudal puede ser visualizado (→ 11.2).
- Asimismo se almacena el valor registrado antes del último reseteo. Este valor también puede ser visualizado (→ 11.2).



El contador almacena cada 10 minutos la cantidad de caudal sumada. Tras una interrupción de la tensión, este valor estará disponible como valor actual del contador. Si se configura un reseteo temporizado, también se almacenará el tiempo transcurrido del intervalo de reseteo configurado. La posible pérdida de datos puede, por tanto, ser como máximo de 10 minutos.

Reseteo del contador:

- El contador de caudal puede ser restablecido de distintas maneras.→ 10.3.4
Reseteo manual del contador
→ 10.3.5 Reseteo temporizado del contador
→ 10.3.7 Reseteo del contador mediante una señal externa
- Si el contador de caudal no se restablece mediante uno de los procedimientos mencionados anteriormente, se produce un reseteo automático una vez se haya excedido la cantidad de caudal máxima que se puede visualizar en la pantalla (desbordamiento).

Consideración del sentido del caudal:

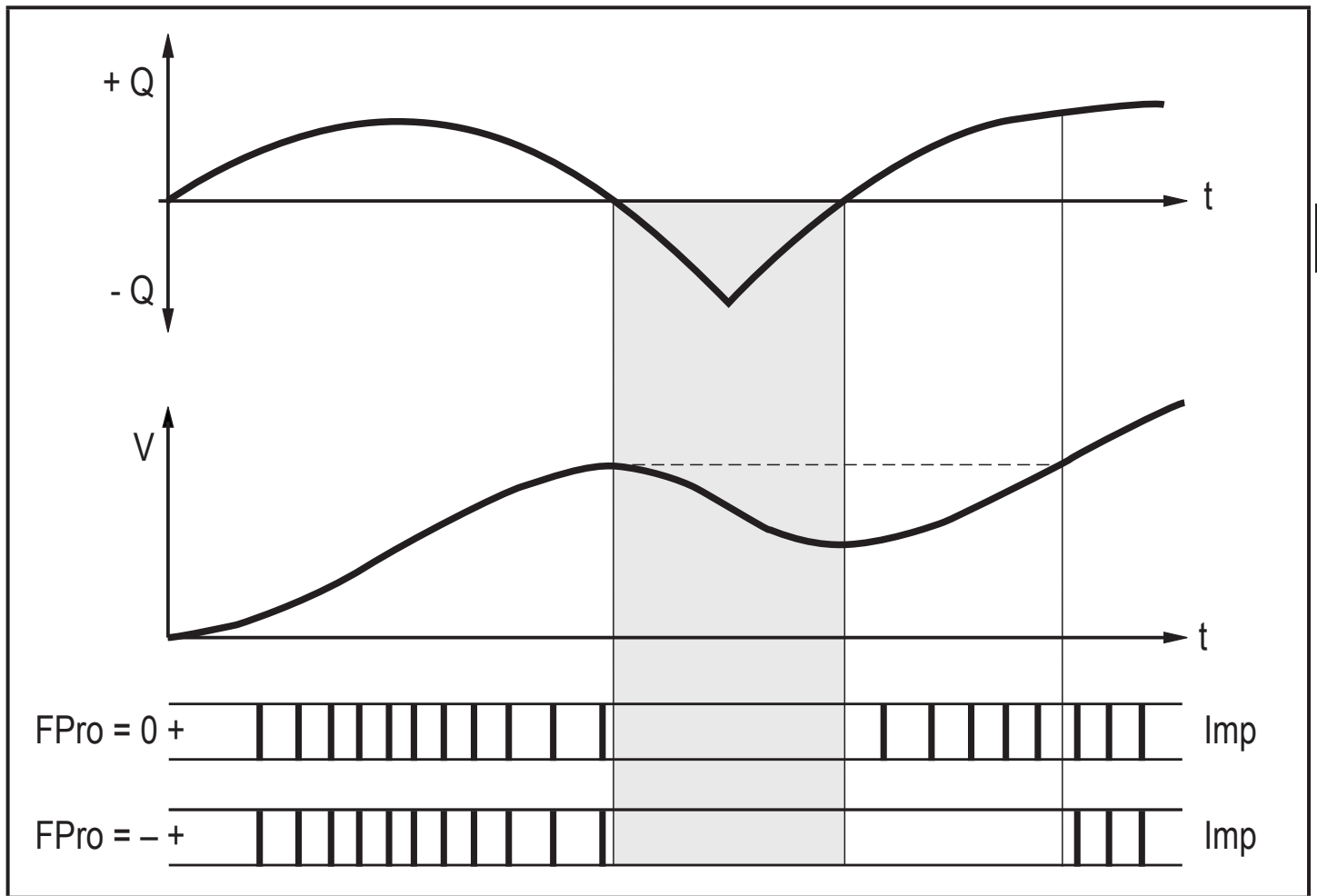
- El contador de caudal tiene en cuenta el sentido del caudal en la suma del volumen de consumo. A través del parámetro [FPro] se pueden definir los siguientes modos de conteo (→ 10.5.8):

[FPro]	Modo de conteo
0+	Los valores de caudal negativos (en el sentido opuesto al caudal marcado) no se tienen en cuenta en la suma.
- +	Los valores de caudal negativos se restan del volumen de consumo.

4.3.2 Supervisión de volumen de consumo mediante la emisión de impulsos

La salida OUT1 emite una señal de impulso cada vez que alcanza la cantidad de caudal configurada (Valor de impulsos → 10.3.3).

Dependiendo de la configuración del modo de conteo [FPro], en la suma de la cantidad de caudal se tiene en cuenta el flujo en sentido negativo ($- +$) o no se tiene en cuenta ($0+$) $\rightarrow$ 4.3.1.



$+ Q$ = cantidad de caudal en sentido positivo

$- Q$ = cantidad de caudal en sentido negativo

V = cantidad de caudal absoluta (= suma del caudal positivo y negativo)

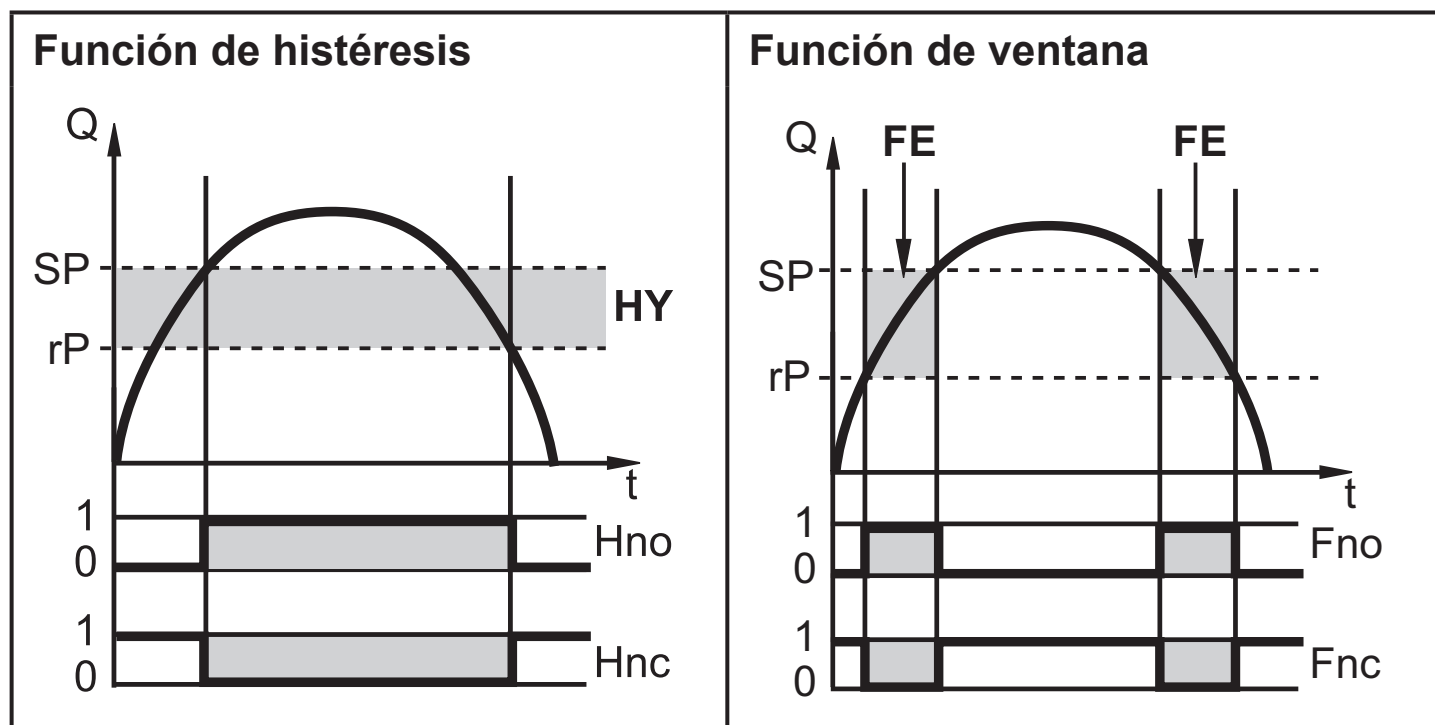
4.3.3 Supervisión de volumen de consumo mediante contador con preselección

Son posibles 2 tipos de supervisión que pueden ser configuradas a través del parámetro [rTo]:

[rTo]	Salida	Reseteo del contador
OFF (→ 10.3.6)	OUT1 conmuta cuando se alcanza la cantidad de caudal configurada en [ImPS].	El contador con preselección no se resetea hasta que - se realiza un reseteo manual (→ 10.3.4) o - se sobrepasa el rango de indicación máximo.
1, 2,... h 1, 2,... d 1, 2,... w (→ 10.3.5)	OUT1 conmuta solo cuando se ha alcanzado la cantidad de caudal configurada en [ImPS] durante el tiempo configurado.	El contador con preselección se restablece automáticamente cuando haya transcurrido el tiempo y el recuento comience de nuevo.

4.4 Función de conmutación

OUTx cambia su estado de conmutación en caso de que los valores estén por encima o por debajo de los límites de conmutación configurados (caudal o temperatura). Se puede elegir entre la función de histéresis o ventana. Ejemplo de supervisión de caudal:



SP = punto de conmutación
 rP = punto de desconmutación
 HY = histéresis
 Hno = histéresis, normalmente abierto (normally open)
 Hnc = histéresis, normalmente cerrado (normally closed)

SP = valor límite superior
 rP = valor límite inferior
 FE = ventana
 Fno = función de ventana, normalmente abierto (normally open)
 Fnc = función de ventana, normalmente cerrado (normally closed)



En la configuración de la función de histéresis, primero se fija el punto de conmutación [SP] y después el punto de desconmutación [rP], el cual debe tener un valor más bajo. Si solo se modifica el punto de conmutación, el punto de desconmutación también es desplazado con la diferencia configurada hasta ahora.



En la configuración de la función de ventana, el valor límite superior [SP] y el valor límite inferior [rP] tienen una histéresis de configuración fija del 0,5 % del valor final del rango de medición. Esto hace que se mantenga estable el estado de conmutación de la salida en caso de fluctuaciones muy escasas del caudal.

4.5 Función analógica

- El equipo emite una señal analógica proporcional a la cantidad de caudal o a la temperatura del fluido.
- La señal analógica puede ser emitida como señal de corriente o de tensión.
- Dentro del rango de medición, la señal analógica es de 4...20 mA (salida de corriente) o 0...10 V (salida de tensión).
- Si el valor de medición está fuera del rango de medición o se produce un error, se emiten las señales de corriente o tensión indicadas en la ilustración 1.
- El rango de medición es escalable:
[ASP2] determina el valor de medición en el cual la señal de salida tiene 4 mA o 0 V.
[AEP2] determina el valor de medición en el cual la señal de salida tiene 20 mA o 10 V.



Diferencia mínima entre [ASP2] y [AEP2] = 20 % del MEW.

MAW	Valor inicial del rango de medición	En caso de rango de medición no escalado (= configuración de fábrica)
MEW	Valor límite del rango de medición	
ASP2	Punto inicial analógico	En caso de rango de medición escalado
AEP2	Punto final analógico	

Tabla 1: definiciones

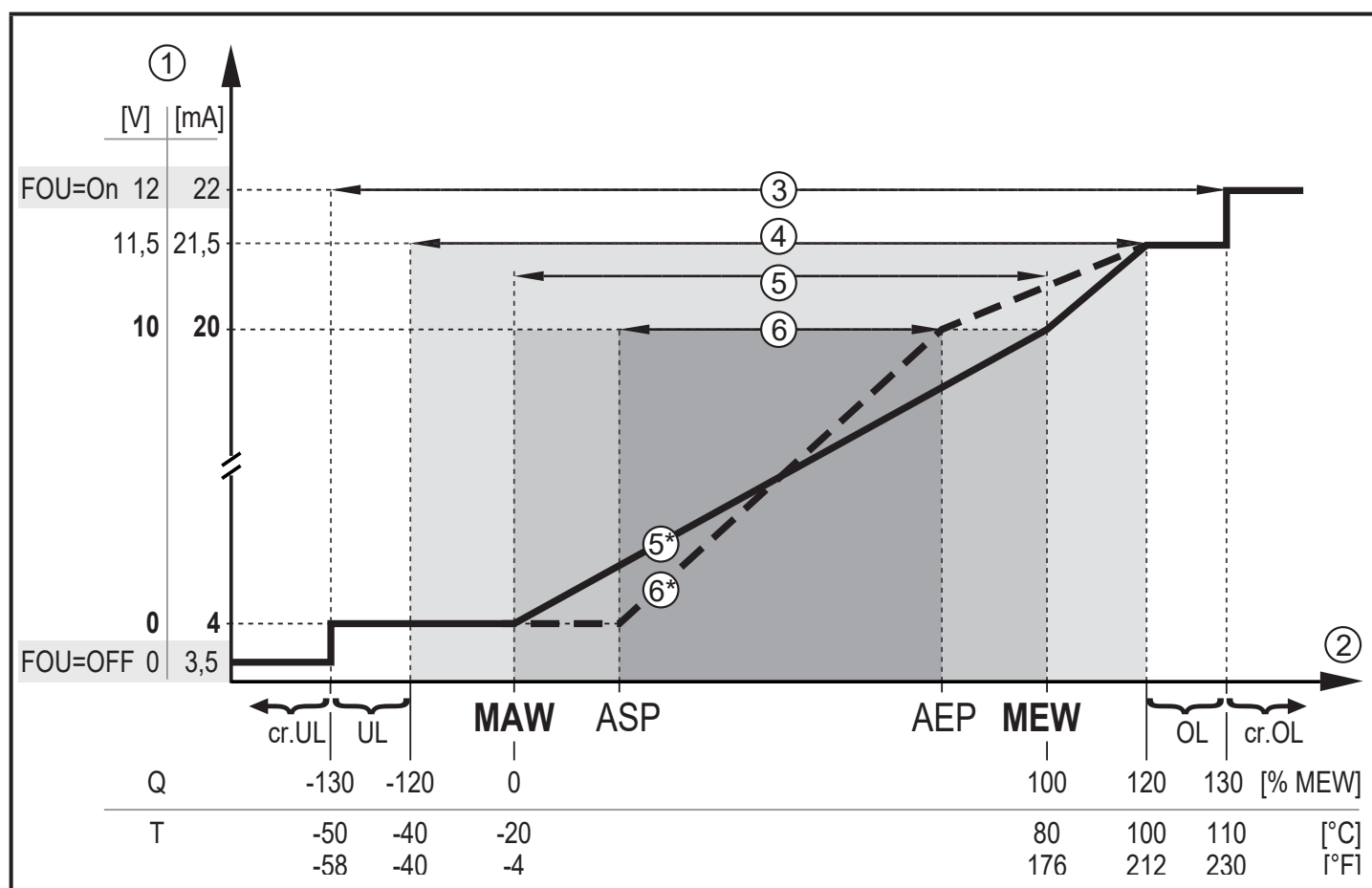


Ilustración 1: curva característica de la salida analógica según la norma IEC 60947-5-7.

- Q: Caudal (un valor de caudal negativo significa que el caudal fluye en el sentido opuesto a la indicación de caudal).
- T: Temperatura
- UL: Valor por debajo del límite inferior del rango de indicación
- OL: Valor por encima del límite superior del rango de indicación
- cr.UL: Valor por debajo del límite inferior del rango de detección (error)
- cr.OL: Valor por encima del límite superior del rango de detección (error)
- FOU=On: Ajuste predeterminado con el cual la señal analógica pasa al valor límite superior en caso de fallo.*
- FOU=OFF: Ajuste predeterminado con el cual la señal analógica pasa al valor límite inferior en caso de fallo.*

* El tipo de error se indica en la pantalla: cr.UL, cr.OL, Err (→ 12).

- | | |
|--|--|
| ① Señal analógica (tensión o corriente) | ⑤* Señal analógica en el rango de medición con la configuración de fábrica |
| ② Valor de medición (caudal o temperatura) | ⑥ Rango de medición escalado |
| ③ Rango de detección | ⑥* Señal analógica con el rango de medición escalado |
| ④ Rango de indicación | |
| ⑤ Rango de medición | |

4.6 Atenuación del valor de medición (dAP)

Esta función permite configurar el tiempo en segundos que la señal de salida tarda en alcanzar el 63% del valor final en caso de un cambio repentino del valor de caudal. El tiempo de atenuación configurado tiene como efecto una estabilización de las salidas, de la pantalla y de la transmisión de valores del proceso a través de la interfaz IO-Link. Las señales [UL] y [OL] (→ 12 Solución de fallos) se definen teniendo en cuenta el tiempo de atenuación.

4.7 Tiempo de espera al arranque (dST)



El tiempo de espera al arranque [dST] tiene efecto sobre las salidas de conmutación de la supervisión de caudal.

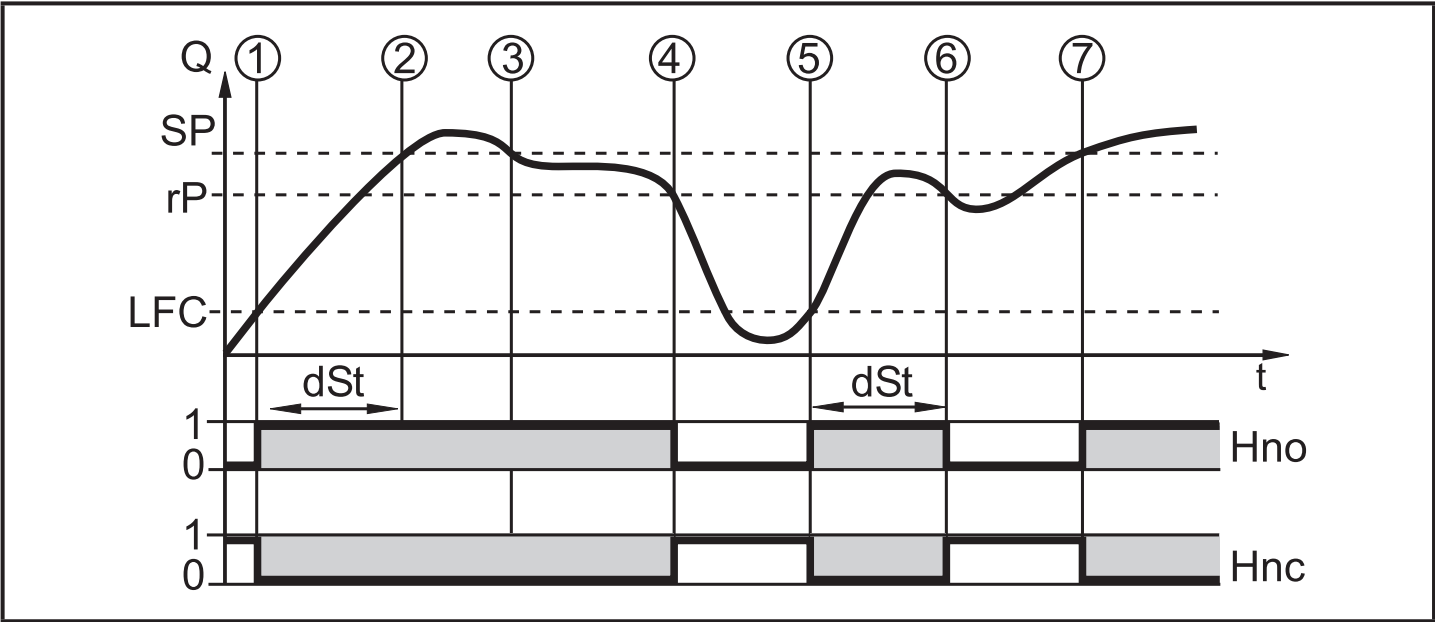
Si el tiempo de espera al arranque está activo ([dST] > 0), se aplica lo siguiente: en cuanto la cantidad de caudal supera el valor LFC (→ 4.8), tienen lugar los siguientes procesos:

- > Se inicia el tiempo de espera al arranque.
- > Las salidas conmutan según se haya programado: se activan en caso de función normalmente abierto, se desactivan en caso de función normalmente cerrado.

Tras el inicio del tiempo de espera al arranque pueden darse los siguientes 3 casos:

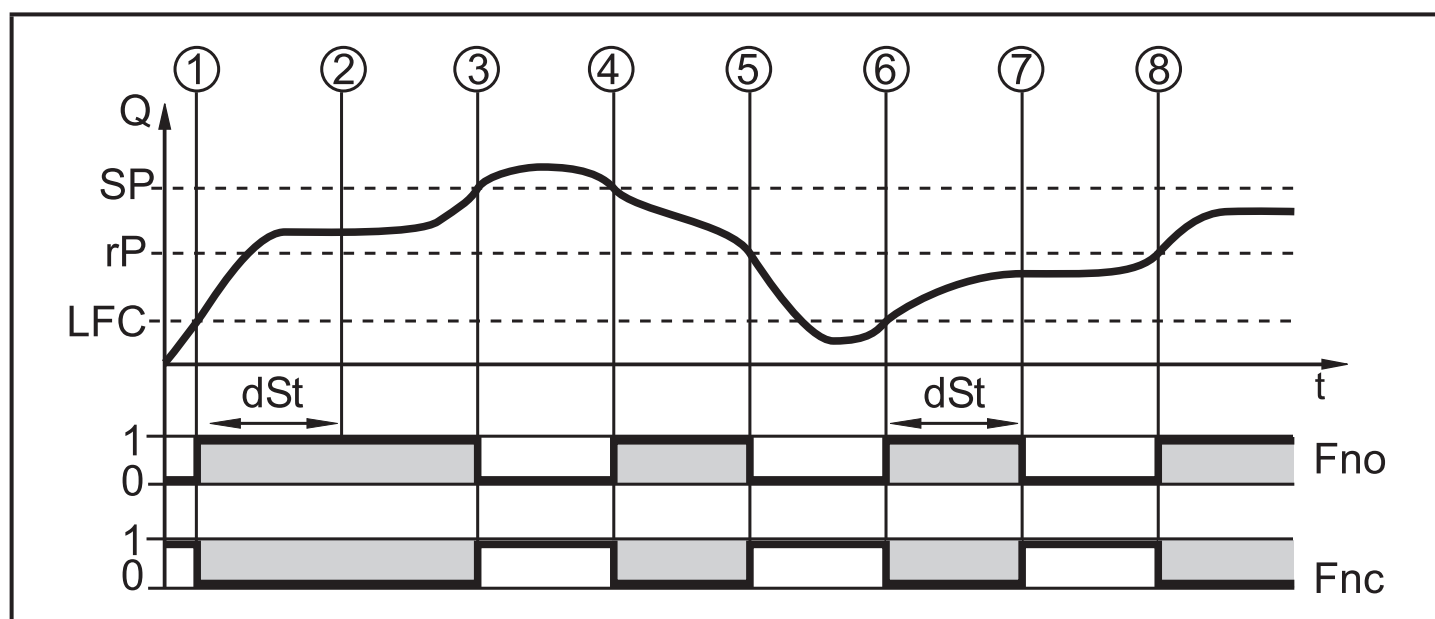
1. La cantidad de caudal aumenta rápidamente y alcanza el punto de conmutación / margen de aceptación dentro del [dST].
 - > Las salidas permanecen activas.
2. El caudal aumenta lentamente y no alcanza el punto de conmutación / margen de aceptación dentro del [dST].
 - > Las salidas se restablecen.
3. La cantidad de caudal cae dentro del [dST] por debajo del [LFC].
 - > Las salidas se restablecen inmediatamente; se detiene el [dST].

Ejemplo: dST en la función de histéresis



	Condición	Reacción
1	La cantidad de caudal Q alcanza el LFC	Se inicia el dST, la salida se activa
2	El dST ha finalizado, Q ha alcanzado el SP	La salida permanece activa
3	Q cae por debajo del SP , aunque sigue estando por encima del rP	La salida permanece activa
4	Q cae por debajo del rP	La salida se restablece
5	Q alcanza de nuevo el LFC	Se inicia el dST, la salida se activa
6	El dST ha finalizado, Q no ha alcanzado el SP	La salida se restablece
7	Q alcanza el SP	La salida se activa

Ejemplo: dST en la función de ventana



	Condición	Reacción
1	La cantidad de caudal Q alcanza el LFC	Se inicia el dST, la salida se activa.
2	El dST ha finalizado, Q ha alcanzado el margen de aceptación	La salida permanece activa
3	Q aumenta por encima del SP (abandona el margen de aceptación)	La salida se restablece
4	Q vuelve a caer por debajo del SP	La salida se activa otra vez
5	Q cae por debajo del rP (abandona el margen de aceptación)	La salida se restablece otra vez
6	Q alcanza de nuevo el LFC	Se inicia el dST, la salida se activa
7	El dST ha finalizado, Q no ha alcanzado el margen de aceptación	La salida se restablece
8	Q alcanza el margen de aceptación	La salida se activa

4.8 Supresión de caudal bajo (LFC)

Con la función Low flow cut-off (LFC) se pueden omitir cantidades bajas de caudal ($\rightarrow$ 10.5.7). Los caudales por debajo del valor LFC son evaluados por el sensor como paradas ($Q = 0$).

4.9 IO-Link

Este equipo dispone de una interfaz de comunicación IO-Link que permite el acceso directo a datos de proceso y de diagnóstico. Asimismo existe la posibilidad de ajustar los parámetros del equipo durante el funcionamiento. El funcionamiento del equipo a través de la interfaz IO-Link requiere la utilización de un módulo que soporte IO-Link (maestro IO-Link).

Cuando el equipo no está en funcionamiento, la comunicación es posible con un PC, el correspondiente software IO-Link y un cable adaptador IO-Link.

Los IODD necesarios para la configuración del equipo, la información detallada sobre la estructura de los datos del proceso, la información de diagnóstico y las direcciones de parámetros, así como toda la información necesaria sobre el hardware y software IO-Link requerido, están disponibles en nuestra web www.ifm.com.

ES

5 Montaje



- ▶ Asegúrese de que en la instalación no esté aplicada la presión durante los trabajos de montaje.
- ▶ Asegúrese de que durante los trabajos de montaje no se derrame ningún tipo de fluido en la zona de instalación.
- ▶ Fijar la etiqueta de advertencia suministrada en el cable del sensor.

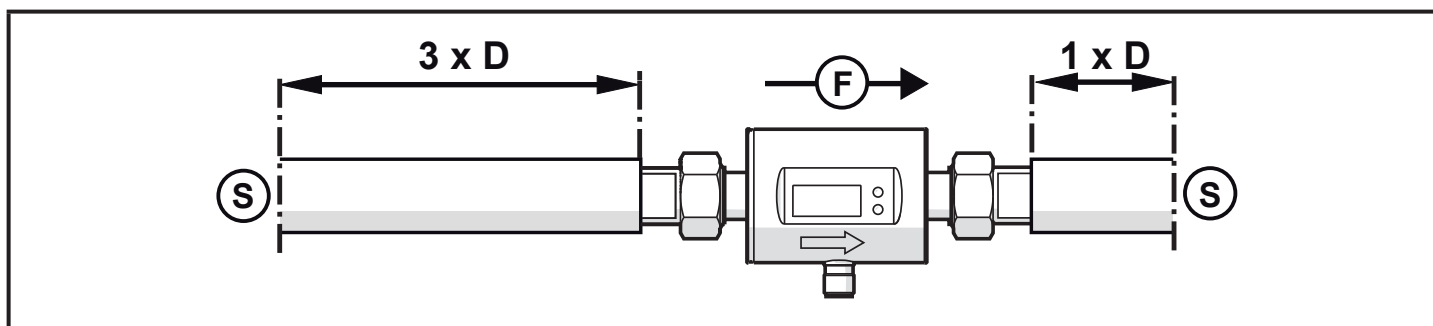


El equipo se puede montar en cualquier posición, siempre y cuando esté garantizado lo siguiente:

- Queda descartada la formación de burbujas de aire en el sistema de tubos.
- Las tuberías están siempre completamente llenas.

5.1 Posición de montaje recomendada

- ▶ Montar el equipo de tal manera que el tubo de medición esté siempre completamente lleno.
- ▶ Prever los tramos de entrada y salida. De esta forma se compensan influencias perturbadoras causadas por codos, válvulas, estrechamientos o similares. En concreto se aplica lo siguiente: los sistemas de bloqueo y regulación no deben encontrarse directamente delante del equipo.

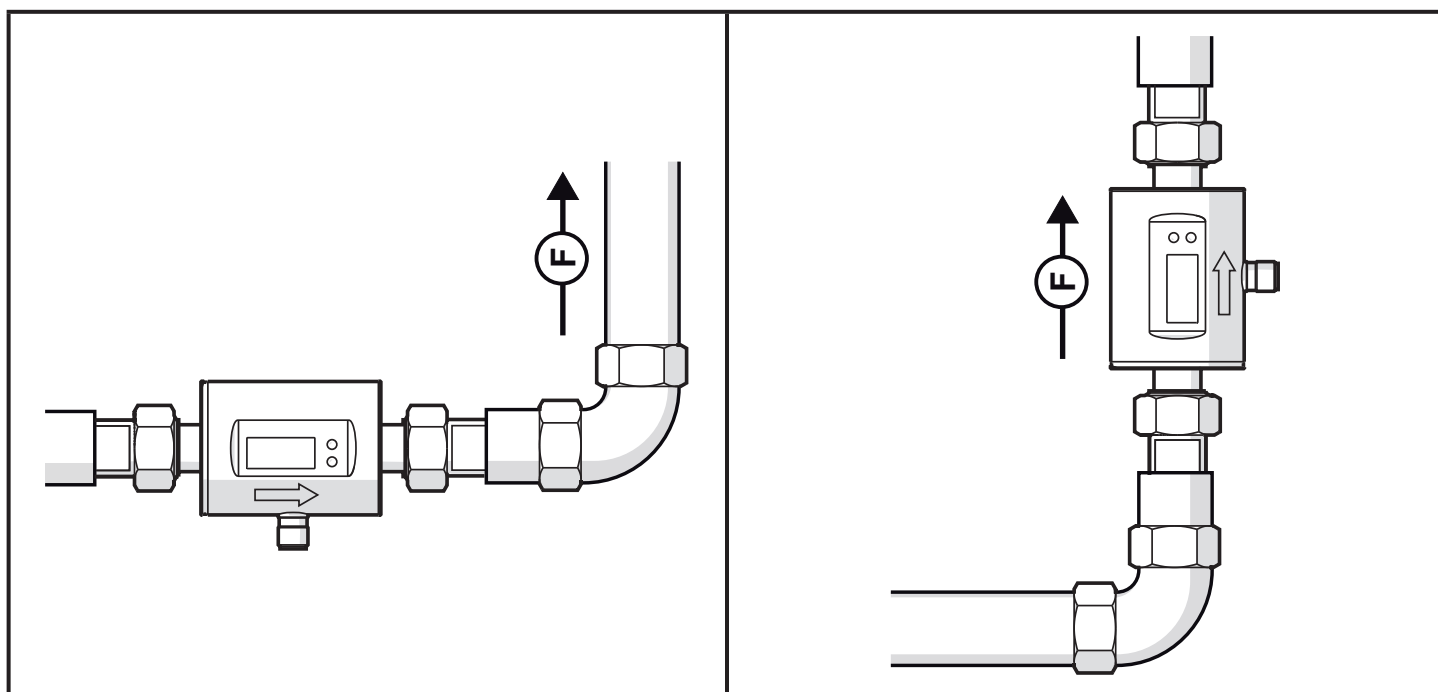


S = influencia perturbadora (p. ej. sistemas de bloqueo y regulación, bombas, codos)

D = diámetro de la tubería

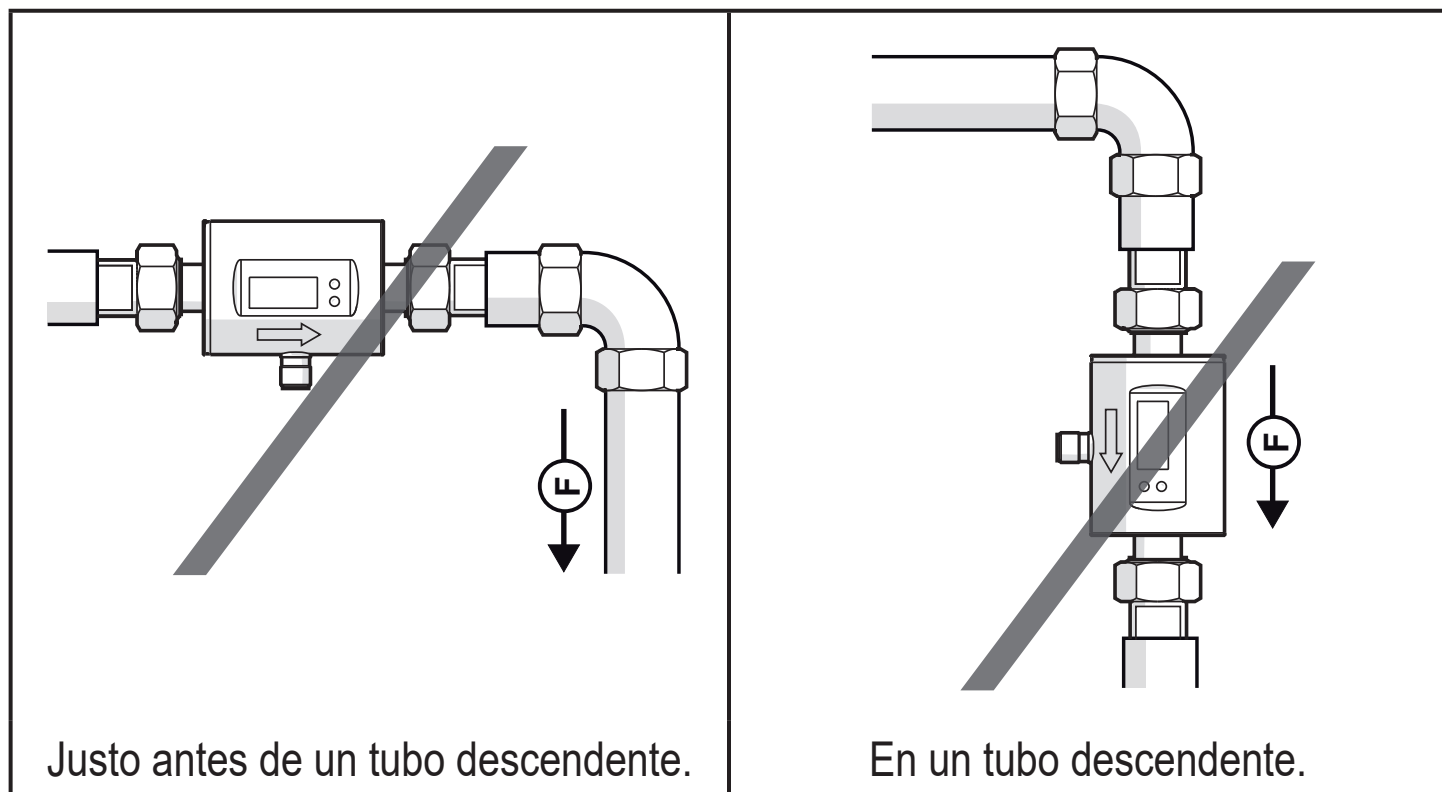
F = sentido del caudal

► Montar en un tubo ascendente o antes del mismo.

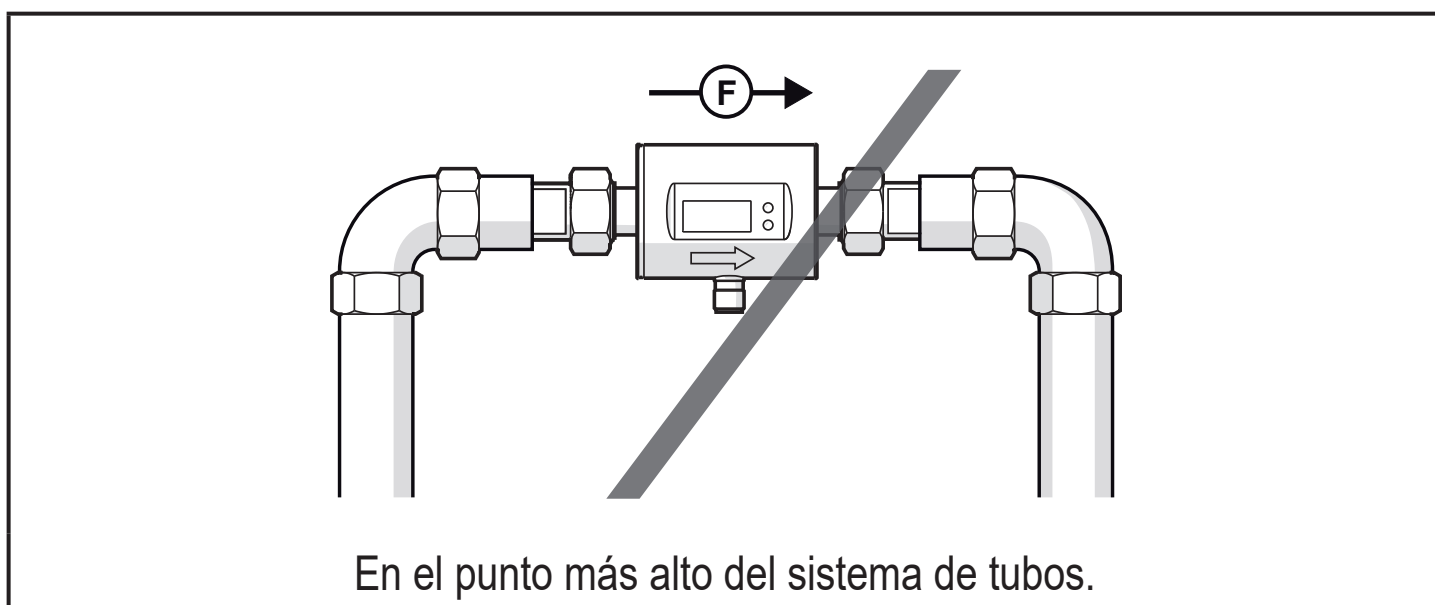
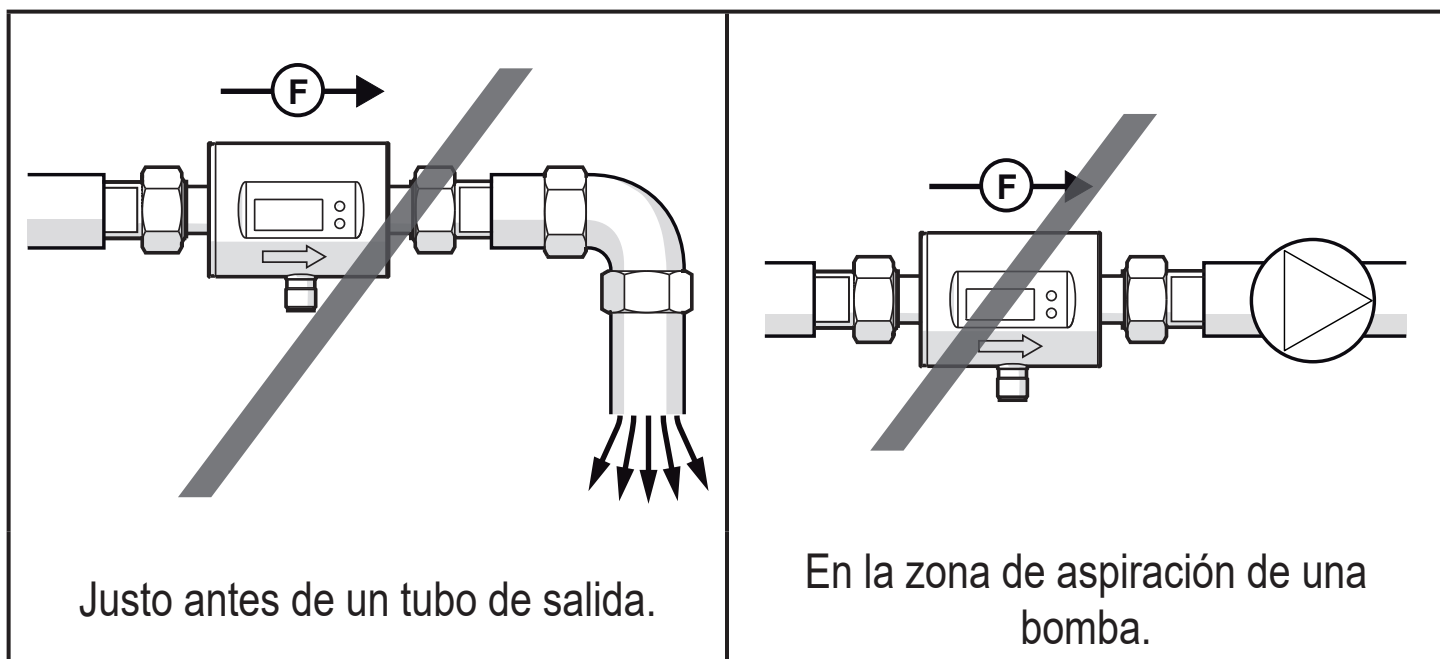


5.2 Posición de montaje no recomendada

► Evitar las siguientes posiciones de montaje:



ES



F = sentido del caudal

5.3 Puesta a tierra



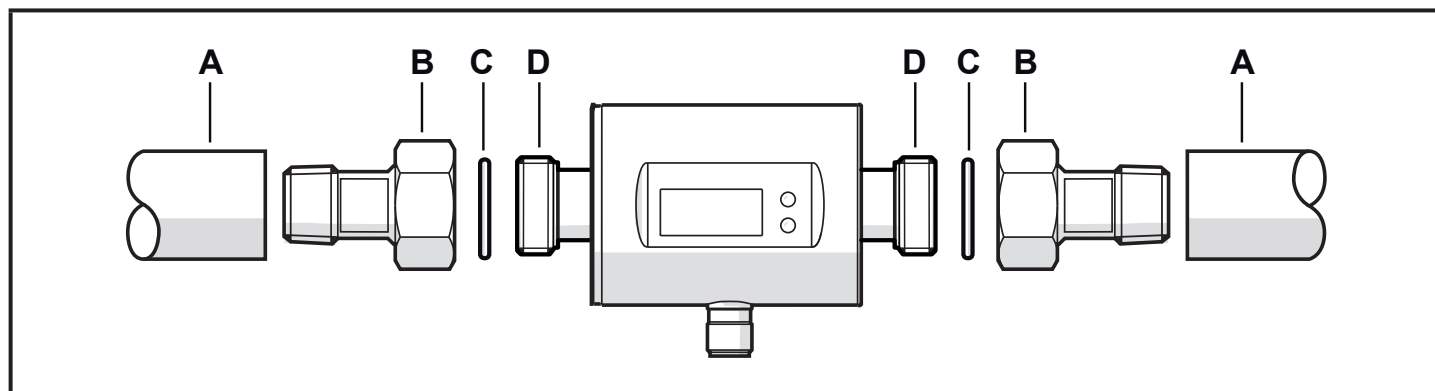
En caso de montaje en un sistema de tubos que no esté puesto a tierra (p.ej. tubos de plástico), el sensor debe conectarse a tierra (tierra funcional).

Están disponibles abrazaderas de puesta a tierra para el conector M12 como accesorios → www.ifm.com.

5.4 Instalación en la tubería

Los equipos con rosca G se pueden instalar con ayuda de adaptadores en la tubería.

Más información sobre accesorios de montaje disponibles en www.ifm.com. Solamente con adaptadores de ifm se puede garantizar el posicionamiento correcto del equipo y la estanqueidad de la conexión.



1. Engrasar la rosca de la conexión de proceso, del adaptador y del sensor. Utilizar una pasta lubricante adecuada y homologada para la aplicación.
2. Atornillar el adaptador (B) en la tubería (A).
3. Colocar las juntas (C) y montar el equipo en función del sentido de caudal indicado (flow direction).
4. Colocar el adaptador (B) en las conexiones (D) y apretarlo con la mano.
5. Apretar ambos adaptadores en sentido opuesto:
Par de apriete: SM6/SM7/SM8 = 30 Nm; SM4 = 15 Nm.

Después del montaje pueden aparecer burbujas de aire en el sistema que podrían afectar a la medición.

► Solución: aclarar el sistema después del montaje para purgarlo.



En caso de montaje horizontal:

Debido a exigencias constructivas, después de apagar la bomba siempre permanece una pequeña cantidad del fluido en el canal de medición.

6 Conexión eléctrica

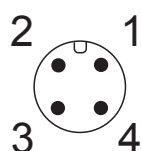


El equipo sólo puede ser instalado por técnicos electricistas.

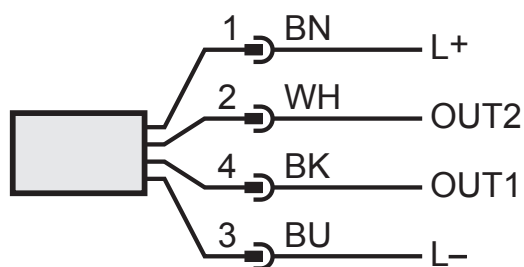
Se deben cumplir los reglamentos tanto nacionales como internacionales para el establecimiento de instalaciones electrotécnicas.

Suministro de tensión según EN 50178, MBTS y MBTP.

- Desconectar la tensión de alimentación.
- Conectar el equipo de la siguiente manera:



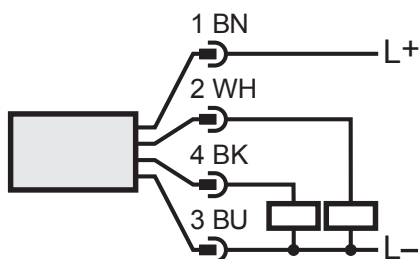
BK: negro
BN: marrón
BU: azul
WH: blanco



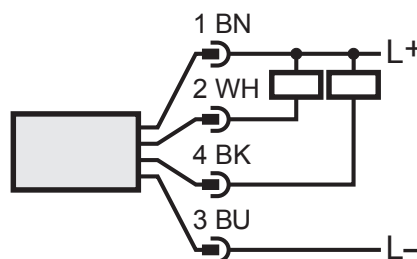
Identificación de colores según DIN 60947-5-2

Ejemplos de conmutación:

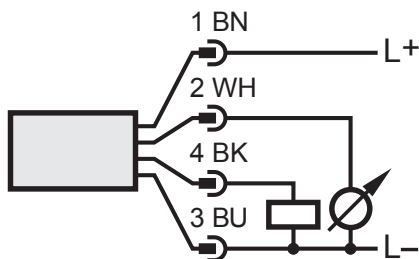
2 x conmutación positiva



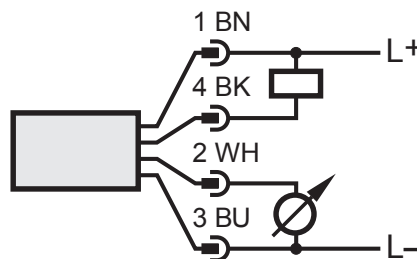
2 x conmutación negativa



1 x conmutación positiva / 1 x analógica



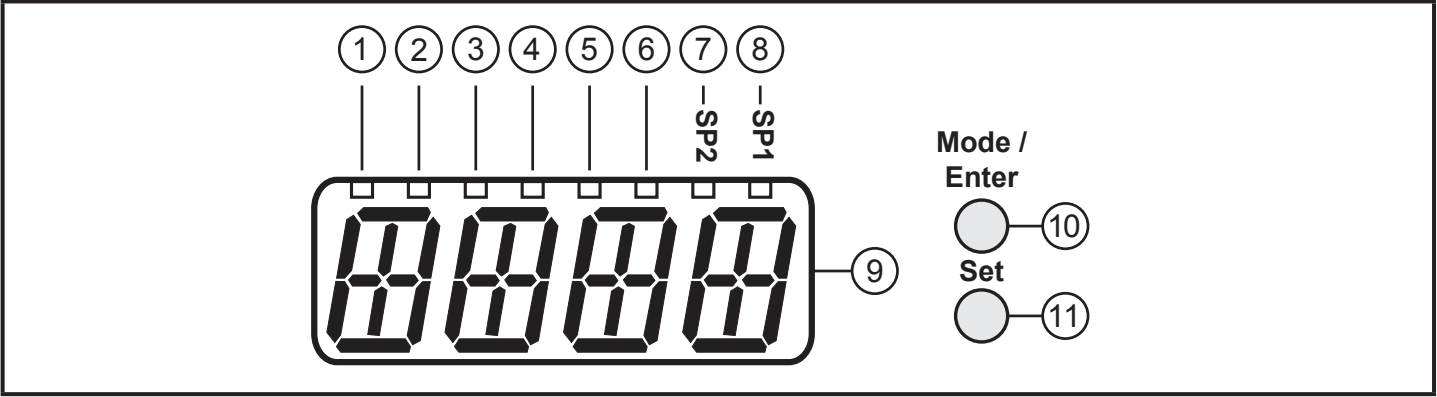
1 x conmutación negativa / 1 x analógica



Pin 1	L+
Pin 3	L-
Pin 4 (OUT1)	• Señal de conmutación: valores límites de caudal • Señal de impulsos: 1 impulso cada vez que se alcance la cantidad de caudal indicada • Señal de conmutación: el contador de caudal ha alcanzado el valor de preselección • Señal de conmutación para el sentido de caudal • IO-Link
Pin 2 (OUT2/InD)	• Señal de conmutación: valores límites de caudal • Señal de conmutación: valores límites de temperatura • Señal analógica para la cantidad de caudal • Señal analógica para temperatura • Señal de conmutación para el sentido de caudal • Entrada para señal externa de reseteo del contador (InD)

ES

7 Elementos de manejo y visualización



1-6: Indicadores LED para la indicación del valor del proceso				
SMxx00:			Unidad	
LED	Indicación del valor del proceso		SMxx00	SM4x00
1 	Volumen de caudal actual por minuto		l/min	ml/min
2 	Volumen de caudal actual por hora		m³/h	l/h
3 	Volumen de consumo actual (= valor del contador) desde el último reseteo	Totalizador *	l	l
4 			m³	m³
4 + 6 			m³ x 10³	m³ x 10³
3 	Volumen de consumo (= valor del contador) antes del último reseteo		l	l
4 			m³	m³
4 + 6 			m³ x 10³	m³ x 10³
5 	Temperatura actual del fluido		°C	°C
SMxx01:				
LED	Indicación del valor del proceso		Unidad	
1 	Volumen de caudal actual por minuto		gpm	
2 	Volumen de caudal actual por hora		gph	
3 	Volumen de consumo actual (= valor del contador) desde el último reseteo	Totalizador *	gal	
3 + 5 			gal x 10³	
3 + 6 			gal x 10⁶	
3 	Volumen de consumo (= valor del contador) antes del último reseteo		gal	
3 + 5 			gal x 10³	
3 + 6 			gal x 10⁶	
4 	Temperatura actual del fluido		°F	
 LED encendido;  LED parpadeante				
* El volumen de consumo es indicado automáticamente en la unidad de medida que ofrece la mayor precisión posible.				

7-8: LED indicadores para la salida de conmutación

LED 7: Estado de conmutación OUT2 (se enciende cuando la salida 2 está conmutada)

LED 8: Estado de conmutación OUT1 (se enciende cuando la salida 1 está conmutada)

9: Pantalla alfanumérica de 4 dígitos

- Cantidad de caudal actual en caso de configuración de [SELd] = FLOW
- Valor del contador del totalizador en caso de configuración de [SELd] = TOTL
- Temperatura actual del fluido en caso de configuración de [SELd] = TEMP
- Parámetros y valores de los parámetros

10: Botón [Mode / Enter]

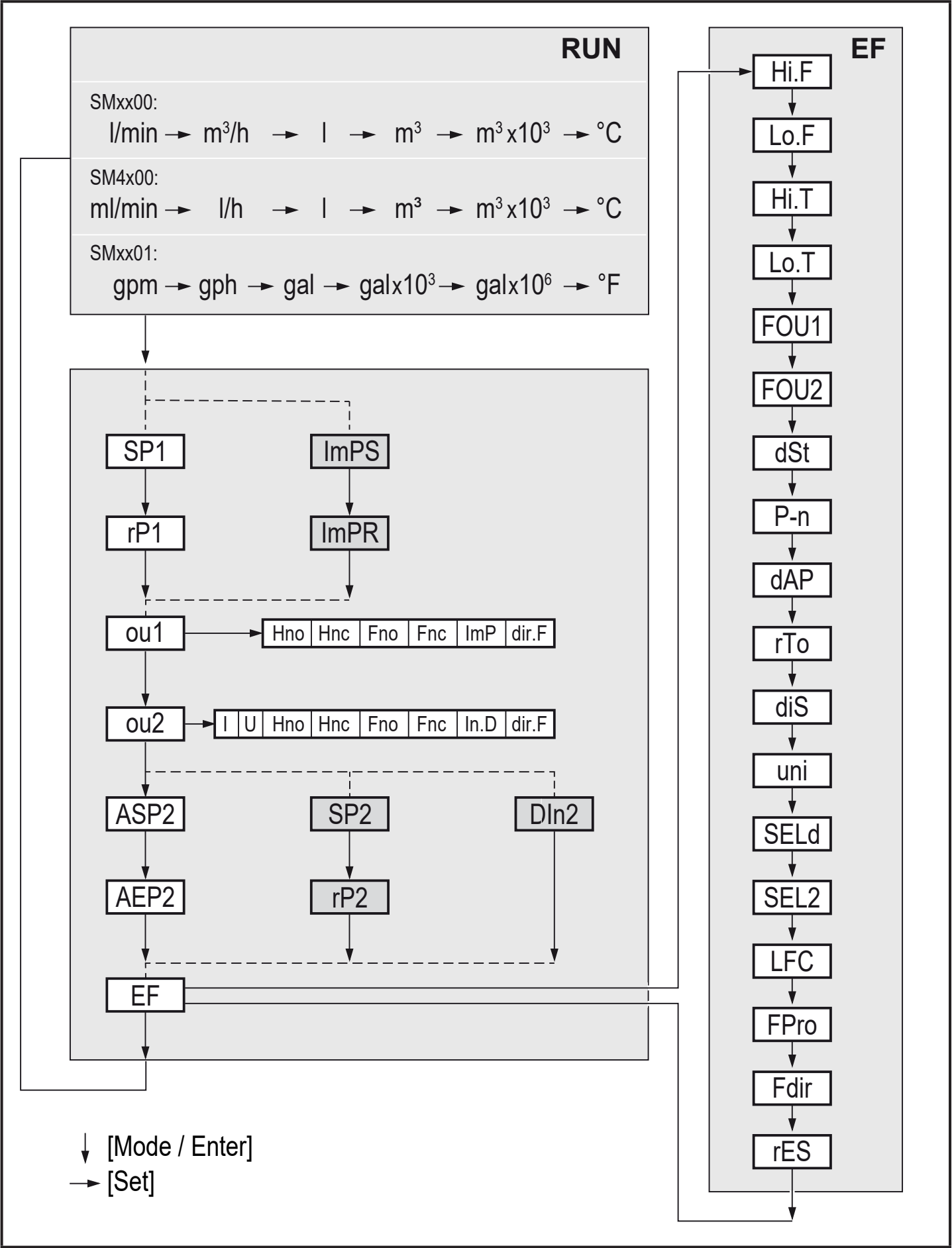
- Cambio del modo RUN al menú principal
- Selección de parámetro
- Confirmación del valor del parámetro configurado

11: Botón [Set]

- Modificación del parámetro (pulsación más prolongada)
- Cambio de la unidad de indicación en el modo operativo normal (modo Run).

ES

8 Menú



Los parámetros con el fondo en blanco se muestran con la configuración de fábrica (→ 14).

Los parámetros con el fondo en gris se muestran al modificar el ajuste predeterminado para OU1 y OU2.

Parámetros	Explicación y opciones de ajuste (→ 4 Función)
SP1 / rP1	Valor límite superior / inferior para caudal en OUT1.
ImPS	Valor de impulsos = cantidad de caudal con la cual se emitirá 1 impulso.
ImPR	Configurar la salida para la supervisión de volumen de consumo: YES (señal de impulsos), no (señal de conmutación).
ou1	Función de salida para OUT1 (caudal): - Hno, Hnc, Fno, Fnc: señal de conmutación para los valores límites - ImP: supervisión de volumen de consumo (función de totalizador) - dir.F: detección de sentido
ou2	Función de salida para OUT2 (caudal o temperatura): - Hno, Hnc, Fno, Fnc: señal de conmutación para los valores límites - I (señal de corriente 4...20 mA), U (señal de tensión 0...10 V) - dir.F: detección de sentido Función de entrada para OUT2: - In.D: entrada para señal externa de reseteo del contador
ASP2 / AEP2	Punto inicial / final analógico para caudal o temperatura en OUT2.
SP2 / rP2	Valor límite superior / inferior para caudal o temperatura en OUT2.
DIn2	Configuración de la entrada para la señal externa de reseteo del contador: HIGH, +EDG, LOW, -EDG (→ 10.3.7)
EF	Funciones avanzadas: acceso al nivel de menú inferior.
Hi.F / Hi.T	Memoria de los valores máximos de caudal / temperatura.
Lo.F / Lo.T	Memoria de los valores mínimos de caudal / temperatura.
FOU1 / FOU2	Comportamiento de OUT1 / OUT2 en caso de un fallo interno: OU, On, OFF (→ 10.5.6).
dSt	Tiempo de espera al arranque en segundos (Startup delay).
P-n	Lógica de conmutación de las salidas: PnP, nPn.
dAP	Atenuación del valor de medición: constante de atenuación en segundos.
rTo	rES.T (reseteo del contador: manual), h/d/w (temporizado: horas/días/semanas, OFF.
diS	Frecuencia de actualización y orientación de la pantalla: d1...d3, rd1...rd3, OFF (→ 10.5.2).
uni	Unidad de medida estándar para caudal
SEld	Magnitud de medición estándar de la pantalla: FLOW (valor de caudal), TEMP (temperatura del fluido), TOTL (valor del contador).

ES

SEL2	Magnitud de medición estándar para la evaluación mediante OUT2: FLOW (caudal) o TEMP (temperatura).
LFC	Supresión de caudal bajo (Low flow cut-off)
FPro	Modo de conteo del totalizador: – + o 0+ (→ 10.5.8).
Fdir	Sentido del caudal: + o – (→ 10.5.9).
rES	Restablecer la configuración de fábrica.

9 Puesta en marcha

Una vez conectada la tensión de alimentación y pasado el tiempo de retardo a la disponibilidad de aprox. 5 s, el equipo se encuentra en el modo RUN (= modo operativo normal). Ejecuta las funciones de evaluación y medición y genera señales de salida correspondientes a los parámetros configurados.

- Durante el tiempo de retardo a la disponibilidad, las salidas están conmutadas según se haya programado:
 - Activada con la función de normalmente abierto (Hno / Fno)
 - Desactivada con la función de normalmente cerrado (Hnc / Fnc).
 - Activada con la detección de sentido (dir.F)
- Si la salida 2 está configurada como analógica, durante el tiempo de retardo a la disponibilidad la señal de salida se encuentra en 20 mA (salida de corriente) o 10 V (salida de tensión).

10 Parametrización

Los parámetros se pueden configurar antes del montaje y de la puesta en marcha del equipo o durante el funcionamiento.



Si se modifican los parámetros durante el funcionamiento, este puede verse afectado.

- Asegúrese de que no se producen errores de funcionamiento en la instalación.

Durante el proceso de parametrización el sensor permanece en el modo operativo. Sigue llevando a cabo sus funciones de supervisión con el parámetro existente hasta que la parametrización haya concluido.



La parametrización también es posible a través de la interfaz IO-Link (→ 4.9).

ATENCIÓN

Con temperaturas del fluido superiores a 50 °C (122 °F), algunas partes de la carcasa pueden calentarse a más de 65 °C (149 °F).

- ▶ No presionar los botones con los dedos. En su lugar utilizar un objeto auxiliar (p.ej. un bolígrafo).

10.1 Proceso general de parametrización

ES

1. Cambio del modo RUN al menú principal y selección del parámetro deseado	[Mode/Enter]
2. Visualización del valor del parámetro configurado	[Set]
3. Cambio al modo de ajuste	[Set] > 5 s
4. Modificación del valor del parámetro - Uno por uno si se presiona el botón una sola vez - De forma continua si se deja presionado el botón  Para disminuir el valor: pulsar el botón hasta que en la pantalla aparezca el valor máximo de configuración. Tras éste, empieza de nuevo a contar desde el valor mínimo de configuración.	[Set]
5. Confirmación del valor del parámetro configurado	[Mode/Enter]
6. Vuelta al modo RUN	> 30 segundos (Timeout) o [Mode/Enter] hasta llegar al modo RUN.

10.1.1 Cambio al menú de "funciones avanzadas"

1. Cambio del modo RUN al menú principal y selección del parámetro EF	[Mode/Enter]
2. Cambiar al submenú EF	[Set]

10.1.2 Bloquear / desbloquear

El equipo se puede bloquear electrónicamente para evitar un ajuste erróneo no intencionado. Ajuste por defecto: desbloqueado.

Bloquear	▶ Asegurarse de que el equipo se encuentra en el modo operativo normal. ▶ Presionar simultáneamente [Mode/Enter] y [Set] durante 10 s hasta que aparezca [Loc] en la pantalla.
Desbloquear	▶ Asegurarse de que el equipo se encuentra en el modo operativo normal. ▶ Presionar simultáneamente [Mode/Enter] y [Set] durante 10 s hasta que aparezca [uLoc] en la pantalla.

10.1.3 Timeout

Si durante la configuración de un parámetro no se pulsa ningún botón durante 30 s, el equipo retorna al modo operativo sin que se produzca ninguna modificación de los valores.

10.2 Ajustes para la supervisión de caudal

10.2.1 Supervisión del valor límite para caudal (OUT1)

- ▶ Seleccionar [ou1] y configurar la función de conmutación: Hno, Hnc, Fno o Fnc.
- ▶ Seleccionar [SP1] y configurar el valor límite superior de caudal.
- ▶ Seleccionar [rP1] y configurar el valor límite inferior de caudal.

10.2.2 Supervisión del valor límite para caudal (OUT2)

- ▶ Seleccionar [SEL2] y configurar [FLOW].
- ▶ Seleccionar [ou2] y configurar la función de conmutación: Hno, Hnc, Fno o Fnc.
- ▶ Seleccionar [SP2] y configurar el valor límite superior de caudal.
- ▶ Seleccionar [rP2] y configurar el valor límite inferior para caudal.

10.2.3 Salida analógica para caudal (OUT2)

- ▶ Seleccionar [SEL2] y configurar [FLOW].
- ▶ Seleccionar [ou2] y configurar la función analógica: I (4...20 mA) o U (0...10 V).
- ▶ Seleccionar [ASP2] y configurar el valor de caudal con el cual se emite el valor mínimo de corriente o de tensión.
- ▶ Seleccionar [AEP2] y configurar el valor de caudal con el cual se emite el valor máximo de corriente o de tensión.

10.2.4 Detección del sentido de caudal (OUT1 o OUT2)

- ▶ Seleccionar [ou1] o [ou2] y configurar dir.F.

10.3 Ajustes para la supervisión de volumen de consumo

10.3.1 Supervisión de cantidades mediante la emisión de impulsos (OUT1)

- ▶ Seleccionar [ou1] y configurar ImP.
- ▶ Seleccionar [ImPR] y configurar YES.
- ▶ Seleccionar [ImPS] y configurar la cantidad de caudal con la que se emitirá 1 impulso respectivamente (→ 10.3.3).

ES

10.3.2 Supervisión de cantidades mediante contador con preselección (OUT1)

- ▶ Seleccionar [ou1] y configurar ImP.
- ▶ Seleccionar [ImPR] y configurar no.
- ▶ Seleccionar [ImPS] y configurar la cantidad de caudal con la cual la salida 1 tiene que conmutar (→ 10.3.3).

10.3.3 Valor de impulsos

- ▶ Seleccionar [ou1] y configurar la supervisión de volumen de consumo:
→ 10.3.1 o → 10.3.2.
- ▶ Seleccionar [ImPS].
- ▶ Presionar brevemente [Set].
- > Se indica el valor configurado actualmente.
- ▶ Mantener pulsado [Set] hasta que aparezca "┐┐┐┐" en la pantalla.
- ▶ Presionar [Set] para seleccionar el rango de configuración.
- > Cada vez que se presiona el botón, la pantalla cambia al siguiente rango de configuración (el punto decimal se traslada y/o el LED* cambia).
- ▶ Presionar brevemente [Mode/Enter] para confirmar el rango de configuración.
- ▶ Presionar [Set] hasta que aparezca el valor numérico deseado.
- ▶ Presionar brevemente [Mode/Enter].

* LED 1...6 → 7 Elementos de manejo y visualización

10.3.4 Reseteo manual del contador

- ▶ Seleccionar [rTo] y configurar rES.T.
- > El contador ha sido puesto a cero.

10.3.5 Reseteo temporizado del contador

- ▶ Seleccionar [rTo] y configurar el valor deseado (intervalos de horas, días o semanas).
- > Se lleva a cabo el reseteo del contador automáticamente con el nuevo valor configurado.

10.3.6 Desactivar el reseteo del contador

- ▶ Seleccionar [rTo] y configurar OFF.
- > El contador no se restablecerá hasta que se produzca un desbordamiento (= configuración de fábrica).

10.3.7 Reseteo del contador mediante una señal externa

- ▶ Seleccionar [ou2] y configurar In.D.
- ▶ Seleccionar [DIn2] y configurar la señal de reseteo del contador:
 - HIGH = reseteo en caso de señal alta
 - LOW = reseteo en caso de señal baja
 - +EDG = reseteo en caso de flanco ascendente
 - EDG = reseteo en caso de flanco descendente

10.4 Ajustes para la supervisión de temperatura

10.4.1 Supervisión del valor límite de temperatura (OUT2)

- ▶ Seleccionar [SEL2] y configurar TEMP.
- ▶ Seleccionar [ou2] y configurar la función de conmutación: Hno, Hnc, Fno o Fnc.
- ▶ Seleccionar [SP2] y configurar el valor límite superior de temperatura.
- ▶ Seleccionar [rP2] y configurar el valor límite inferior de temperatura.

10.4.2 Salida analógica para temperatura (OUT2)

- ▶ Seleccionar [SEL2] y configurar TEMP.
- ▶ Seleccionar [ou2] y configurar la función analógica: I (4...20 mA) o U (0...10 V).
- ▶ Seleccionar [ASP2] y configurar el valor de temperatura con el cual se emite el valor mínimo de corriente o de tensión.
- ▶ Seleccionar [AEP2] y configurar el valor de temperatura con el cual se emite el valor máximo de corriente o de tensión.

10.5 Configuraciones de usuario (opcional)

10.5.1 Unidad de medida estándar para caudal

- ▶ Seleccionar [uni] y fijar la unidad de medida.



La configuración solo afecta al valor de caudal. El volumen de consumo (valor del contador) es indicado automáticamente en la unidad de medida que ofrece la mayor precisión posible.

10.5.2 Indicación estándar

- ▶ Seleccionar [SELd] y fijar la magnitud de medición estándar
FLOW = la pantalla muestra el valor actual de caudal en la unidad de medida estándar.
TOTL = la pantalla muestra el valor actual del contador en la unidad que ofrece la máxima precisión posible.
TEMP = la pantalla muestra la temperatura actual del fluido en °C / °F.
- ▶ Seleccionar [diS] y fijar la frecuencia de actualización y la orientación de la pantalla:
d1 = actualización del valor de medición cada 50 ms.
d2 = actualización del valor de medición cada 200 ms.
d3 = actualización del valor de medición cada 600 ms.
rd1, rd2, rd3 = se indica como en d1, d2, d3; pero girado 180°.
OFF = la pantalla está apagada en el modo operativo. Los LED permanecen activos incluso cuando la pantalla está apagada. Los mensajes de error también se indican cuando la pantalla está apagada.

10.5.3 Lógica de conmutación de las salidas

- ▶ Seleccionar [P-n] y configurar PnP o nPn.

10.5.4 Tiempo de espera al arranque

- ▶ Seleccionar [dST] y configurar el valor numérico en segundos.

10.5.5 Atenuación del valor de medición

- ▶ Seleccionar [dAP] y configurar la constante de atenuación en segundos (valor τ 63 %).

10.5.6 Comportamiento de las salidas ante fallos

- ▶ Seleccionar [FOU1] y fijar un valor:
 - On = la salida 1 se activa en caso de fallo.
 - OFF = la salida 1 se desactiva en caso de fallo.
 - OU = la salida 1 conmuta según los parámetros configurados independientemente de si se produce un fallo.
- ▶ Seleccionar [FOU2] y fijar un valor:
 1. Salida de conmutación:
 - On = la salida 2 se activa en caso de fallo.
 - OFF = la salida 2 se desactiva en caso de fallo.
 - OU = la salida 2 conmuta según los parámetros configurados independientemente de si se produce un fallo.
 2. Salida analógica:
 - On = la señal analógica pasa al valor de error superior (→ 4.5).
 - OFF = la señal analógica pasa al valor de error inferior (→ 4.5).
 - OU = la señal analógica se corresponde con el valor de medición.

10.5.7 Supresión de caudal bajo

- ▶ Seleccionar [LFC] y configurar el valor límite.

10.5.8 Modo de conteo del totalizador

- ▶ Seleccionar [FPro] y fijar un valor:
 - + = suma de los valores de caudal de signo correcto.
 - 0+ = suma solamente de los valores positivos de caudal.

10.5.9 Sentido del caudal

- ▶ Seleccionar [Fdir] y configurar el sentido del caudal:
 - + = caudal en el mismo sentido que el indicado por la flecha (= configuración de fábrica)
 - = caudal en el sentido contrario al indicado por la flecha ▶ tapar la flecha

10.6 Funciones de asistencia

10.6.1 Lectura de los valores Mín / Máx

Lectura de los valores de medición mínimos o máximos:

- ▶ Seleccionar Hi.x o Lo.x.

Hi.F = valor máximo de caudal, Lo.F = valor mínimo de caudal

Hi.T = valor máximo de temperatura, Lo.T = valor mínimo de temperatura

Borrar la memoria:

- ▶ Seleccionar Hi.x o Lo.x.
- ▶ Presionar [Set] y mantenerlo pulsado hasta que aparezca [----] en la pantalla.
- ▶ Presionar brevemente [Mode/Enter].



Es recomendable borrar la memoria una vez que el equipo esté operando por primera vez en condiciones normales de funcionamiento.

10.6.2 Restablecer la configuración de fábrica

- ▶ Seleccionar [rES].
- ▶ Presionar [Set] y mantenerlo pulsado hasta que aparezca [----] en la pantalla.
- ▶ Presionar brevemente [Mode/Enter].



→ 14 Configuración de fábrica. Es recomendable anotar en esta tabla las configuraciones propias antes de ejecutar esta función.

11 Funcionamiento

11.1 Lectura del valor del proceso

Los LED 1-6 señalizan qué valor del proceso se indica actualmente.

Se puede configurar previamente qué valor del proceso se va a indicar de forma estándar (temperatura, cantidad de caudal o valor del contador del totalizador) → 10.5.2 Indicación estándar.

Para la cantidad de caudal se puede fijar una unidad de medida estándar → 10.5.1.

11.2 Cambio de la indicación del valor del proceso en el modo RUN

- ▶ Presionar brevemente [Set] en el modo Run. Cada vez que se pulsa el botón, se pasa a la siguiente unidad de indicación.
- > El equipo muestra durante aprox. 30 s el valor de medición actual en la unidad de indicación seleccionada, el LED indicador correspondiente se enciende (→ 7).

11.3 Lectura de la configuración de los parámetros

- ▶ Presionar brevemente [Mode/Enter] para acceder a los parámetros.
- ▶ Presionar brevemente [Set] cuando el parámetro deseado aparezca en la pantalla.
- > El equipo muestra el valor correspondiente del parámetro. Tras otros 30 s, el equipo retorna al modo RUN.

12 Solución de fallos

El equipo ofrece amplias posibilidades para el autodiagnóstico, ya que se supervisa automáticamente durante el funcionamiento.

Los avisos y estados de error se indican en la pantalla, también cuando esta está apagada. Asimismo, las indicaciones de error están disponibles a través de IO-Link.

Indicación	Tipo	Descripción	Solución de fallos
Err	Fallo	Equipo defectuoso / fallo de funcionamiento	► Sustituir equipo.
Ninguna indicación	Fallo	• Tensión de alimentación demasiado baja. • Configuración [diS] = OFF	► Comprobar la tensión de alimentación. ► Modificar la configuración de [diS] → 10.5.2
Loc	Aviso	Botones de ajuste en el equipo bloqueados, la modificación de parámetros no es posible.	► Desbloquear equipo → 10.1.2
C.Loc	Aviso	Botones de ajuste en el equipo bloqueados temporalmente, parametrización activa a través de la comunicación IO-Link.	► Finalizar la parametrización a través de la comunicación IO-Link.
S.Loc	Aviso	Botones de ajuste bloqueados a través del software de parametrización, la modificación de parámetros no es posible.	► Desbloquear el equipo a través de la interfaz IO-Link mediante el software de parametrización.
UL	Aviso	Valor por debajo del límite inferior del rango de indicación. • Valor de caudal entre el 120 % ... 130 % del MEW • Valor de temperatura entre -50...-40 °C o -58...-40 °F	► Comprobar el rango de caudal / temperatura
cr.UL	Fallo	Valor por debajo del límite inferior del rango de detección. • Valor de caudal < -130 % MEW • Valor de temperatura < - 50 °C o -58 °F	► Comprobar el rango de caudal / temperatura

ES

Indicación	Tipo	Descripción	Solución de fallos
OL	Aviso	Valor por encima del límite superior del rango de indicación. • Valor de caudal entre el 120 % ... 130 % del MEW • Valor de temperatura entre 100...110 °C o 212...230 °F	► Comprobar el rango de caudal / temperatura
cr.OL	Fallo	Valor por encima del límite superior del rango de detección. • Valor de caudal > 130 % del MEW • Valor de temperatura > 110 °C o 230 °F	► Comprobar el rango de caudal / temperatura
PArA	Fallo	Parametrización fuera del rango válido.	► Repetir la parametrización.
SC1	Aviso	El LED de estado de conmutación para OUT1 parpadea: cortocircuito en OUT1.	► Comprobar si hay cortocircuito o sobrecorriente en la salida de conmutación OUT1.
SC2	Aviso	El LED de estado de conmutación para OUT2 parpadea: cortocircuito en OUT2.	► Comprobar si hay cortocircuito o sobrecorriente en la salida de conmutación OUT2.
SC	Aviso	Los LED de estado de conmutación para OUT1 y OUT2 parpadean: cortocircuito en ambas salidas.	► Comprobar si hay cortocircuito o sobrecorriente en las salidas OUT1 y OUT2.

MEW = valor final del rango de medición

13 Datos técnicos

Datos técnicos y dibujo a escala en www.ifm.com.

14 Configuración de fábrica

Parámetros	Configuración de fábrica	Configuración del usuario
SP1	20 %	
rP1	19,5 %	
ImPS	SM4x00: 0,001 l SMxx00: 0,01 l SMxx01: 0,01 gal	
ImPR	Yes	
OU1	Hno	
OU2	I	
SP2 (FLOW)	40 %	
rP2 (FLOW)	39,5 %	
SP2 (TEMP)	40 %	
rP2 (TEMP)	39,5 %	
ASP2 (FLOW)	0 %	
AEP2 (FLOW)	100 %	
ASP2 (TEMP)	0 %	
AEP2 (TEMP)	100 %	
Fdir	+	
FPro	0+	
LFC	SM4x00: 20 ml SMxx00 / SMxx01: MAW	
DIn2	+EDG	
FOU1	OFF	
FOU2	OFF	
dST	0	

ES

Parámetros	Configuración de fábrica	Configuración del usuario
P-n	PnP	
dAP	0,6 s	
rTo	OFF	
diS	d3	
Uni	SM4x00: ml/min SMxx00: l/min SMxx01: gpm	
SELd	FLOW	
SEL2	FLOW	

MAW = Valor inicial del rango de medición

Los valores en porcentaje son relativos al valor final del rango de medición.

Datos técnicos, homologaciones, accesorios y más información en
www.ifm.com.